CONJUNTOS HIDRÁULICOS PARA APLICAÇÕES

COMO DETERMINAR O TAMANHO CORRETO DOS CONJUNTOS PARA AS APLICAÇÕES?

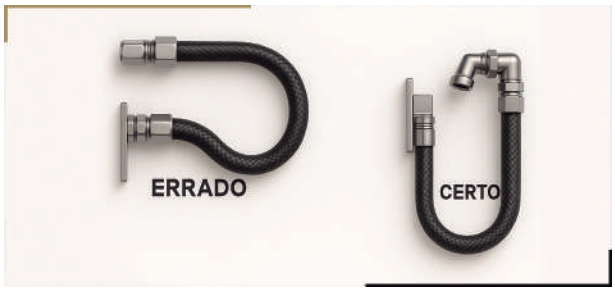
A instalação correta da mangueira hidráulica é essencial para uma performance satisfatória. Se o comprimento da mangueira for excessivo, a aparência da instalação não será satisfatória e envolverá um custo desnecessário.

Se por outro lado o conjunto for curto, não permitirá flexão e alteração no comprimento adequadas, causadas por expansão ou contração e a vida útil da mangueira será reduzida.

Os diagramas abaixo mostram as instalações apropriadas das mangueiras que dão o máximo de performance e economia de custo. Considere estes exemplos para determinar o comprimento específico dos conjuntos.



Quando a instalação da mangueira é reta, deve-se afrouxar a linha da mangueira o suficiente para as mudanças de comprimento que poderão ocorrer quando a pressão é aplicada.



Quando o raio é abaixo do mínimo requerido. Use um adaptador em ângulo para evitar curvas de pequeno raio.



O tamanho adequado de mangueira é necessário para distribuir movimento em aplicações de flexão e para evitar abrasão.



Dirigir a mangueira diretamente pelo uso de adaptadores à 45° ou 90° e terminais. Evitar tamanho excessivo das mangueiras para melhorar a aparência.



Para evitar o colapso e a restrição de fluxo, conserve o raio de curvatura o maior possível. Consultar as tabelas de especificações para obter o raio mínimo

BAIXA PRESSÃO

MANGUEIRA R4

NORMA SAE 100R4 | SAE J517



Medidas		Diâmetro Interno		Diâ. Externo Max.	Pressão Máxima de Trabalho		Pressão de Ruptura		Raio Mín. de Curv.
Código	Traço	Pol.	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	mm
1017612	-12	3/4	18,2 a 19,8	34,9	21	305	84	1.210	125
1017613	-16	1	24,6 a 26,2	41,3	17	250	70	1.015	150
1019295	-20	1.1/4	30,6 a 33,0	50,8	14	200	56	810	200
1017614	-24	1.1/2	36,9 a 39,3	57,2	10,5	150	42	610	255
1017615	-32	2	49,2 a 52,4	69,9	7	100	28	410	300
1017616	**-40**	**2.1/2**	**61,9 a 65,1**	**82,6**	**4**	**60**	**17**	**250**	**355**
1017617	-48	3	74,6 a 77,8	95,3	4	60	16	230	460
1017618	-56	3.1/2	87,3 a 90,5	107,9	3	40	13	180	530
1017619	-64	4	100 a 103,2	120,7	2,5	40	10	145	610

COMPOSIÇÃO:

Tubo: Borracha sintética NBR.

Reforço: Trançado de fios sintéticos com arame helicoidal para evitar colapso do tubo interno quando sujeito a sucção.

Cobertura: Borracha sintética NBR modificada.

Temperatura: -40°C a +100°C.

Aplicação: Linhas de sucção de baixa pressão, com óleo hidráulico a base de petróleo, água e soluções anticongelantes.

Terminais recomendados: Standard Premiumflex

BAIXA PRESSÃO

MANGUEIRA R6

NORMAS SAE 100R6 | SAE J517



Medidas		Diâmetro Interno		Diâ. Externo Max.	Pressão Máxima de Trabalho		Pressão de Ruptura		Raio Mín. de Curv.
Código	Traço	Pol.	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	mm
647	-4	1/4	5,6 a 7,2	11,9 a 13,5	28	400	112	1.600	65
648	-5	5/16	7,2 a 8,8	13,5 a 15,1	28	400	112	1.600	75
649	-6	3/8	8,7 a 10,3	15,1 a 16,7	28	400	112	1.600	75
650	-8	1/2	11,9 a 13,5	19 a 20,6	28	400	112	1.600	100
1007451	-10	5/8	15,1 a 16,7	22,2 a 23,8	24	350	96	1.400	125
652	**-12**	**3/4**	**18,3 a 19,9**	**25,4 a 27,8**	**21**	**300**	**84**	**1.200**	**125**
1007452	-14	7/8	22 a 22,5	34,5 a 35	21	300	84	1.200	150
18169	-16	1	15 a 25,6	31 a 31,7	20	300	60	900	150

COMPOSIÇÃO:

Tubo: Borracha sintética NBR.

Reforço: Um trançado de fios sintéticos.

Cobertura: Borracha sintética NBR modificada.

Temperatura: -40°C a +100°C para óleo.

Aplicação: Circuitos de baixa pressão, com óleo hidráulico a base de petróleo, água e soluções anticongelantes.

Terminais recomendados: Standard Premiumflex

MÉDIA PRESSÃO

MANGUEIRA 1SN / R1AT

NORMAS SAE 100R1AT | DIN 20022 1SN | EN 853 1SN | MSHA



Medidas		Diâmetro Interno		Diâ. Externo Max.	Diâmetro de Reforço	Pressão Máxima de Trabalho		Pressão de Ruptura		Raio Mín. de Curv.
Código	Traço	Pol.	mm	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	mm
609	-3	3/16	4,9 a 5,4	11,9 a 13,5	8,9 a 10,1	250	3.600	1.000	14.400	90
14756	-4	1/4	6,4 a 7	13,5 a 15,1	10,6 a 11,7	225	3.250	900	13.000	100
611	-5	5/16	7,9 a 8,5	15,1 a 16,7	12,1 a 13,3	215	3.100	850	12.400	115
1007443	-6	3/8	9,5 a 10,1	19 a 20,6	14,5 a 15,7	180	2.600	720	10.400	130
14932	-8	1/2	12,7 a 13,5	22,2 a 23,8	17,5 a 19	160	2.300	640	9.200	180
1007444	**-10**	**5/8**	**15,8 a 16,7**	**25,4 a 27,8**	**20,6 a 22,2**	**130**	**1.900**	**520**	**7.600**	**200**
668	-12	3/4	18,8 a 19,8	34,5 a 35	24,6 a 26,2	105	1.500	420	6.000	240
669	-16	1	25,4 a 26,4	31 a 31,7	32,5 a 34,1	87	1.260	350	5.200	300
1007442	-20	1.1/4	31,8 a 33	44,8	39,3 a 41,7	62	900	250	3.600	420
1007441	-24	1.1/2	38,1 a 39,3	52,1	45,6 a 48	50	750	200	3.000	500
672	-32	2	50,6 a 52	65,5	58,7 a 61,9	40	600	160	2.400	630

COMPOSIÇÃO:

Tubo: Borracha sintética NBR.

Reforço: Um trançado de fios de aço de alta resistência.

Cobertura: Borracha sintética NBR modificada.

Temperatura: -40°C a +100°C para óleo.

Aplicação: Circuitos hidráulicos de média pressão. Específica para fluídos hidráulicos à base de petróleo, gasolina, água, combustíveis diesel, óleos lubrificantes, glicol e óleos minerais.

Terminais recomendados: Standard Premiumflex

ALTA PRESSÃO

MANGUEIRA 2SN / R2AT

NORMAS SAE 100R2AT | EN 853 2SN | MSHA



Medidas		Diâmetro Interno		Diâ. Externo Max.	Diâmetro de Reforço	Pressão Máxima de Trabalho		Pressão de Ruptura		Raio Mín. de Curv.
Código	Traço	Pol.	mm	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	mm
673	-3	3/16	4,9 a 5,4	14,1	10,6 a 11,7	415	6.000	1.650	24.000	90
13652	-4	1/4	6,4 a 7	15,7	12,1 a 13,3	400	5.800	1.600	23.200	100
17768	-5	5/16	7,9 a 8,5	17,3	13,7 a 14,9	350	5.000	1.400	20.000	115
13653	-6	3/8	9,5 a 10,1	19,7	16,1 a 17,3	330	4.750	1.320	19.000	130
3967	-8	1/2	12,7 a 13,5	23	19 a 20,6	275	4.000	1.100	16.000	180
3968	**-10**	**5/8**	**15,8 a 16,7**	**26,2**	**22,2 a 23,8**	**250**	**3.600**	**1.000**	**14.400**	**200**
13654	-12	3/4	18,8 a 19,8	30,1	26,2 a 27,8	215	3.100	850	12.400	240
680	-16	1	25,4 a 26,4	38,9	34,1 a 35,7	165	2.400	650	9.600	300
681	-20	1.1/4	31,8 a 33	49,5	43,2 a 45,6	125	1.800	500	7.200	420
682	-24	1.1/2	38,1 a 39,3	55,9	49,6 a 52	90	1.300	360	5.200	500
1007445	-32	2	50,6 a 52,0	68,6	62,3 a 64,7	80	1.150	320	4.600	630

COMPOSIÇÃO:

Tubo: Borracha sintética NBR.

Reforço: Dois trançados de fios de aço de alta resistência.

Cobertura: Borracha sintética NBR modificada.

Temperatura: -40°C a +100°C para óleo.

Aplicação: Circuitos hidráulicos de alta pressão. Específica para fluídos hidráulicos à base de petróleo, gasolina, água, combustíveis diesel, óleos lubrificantes, glicol e óleos minerais.

Terminais recomendados: Standard Premiumflex

ALTA PRESSÃO

MANGUEIRA R17

NORMAS SAE 100R17 | COBERTURA ENFAIXADA



Medidas		Diâmetro Interno		Diâ. Externo Max.	Diâmetro de Reforço	Pressão Máxima de Trabalho		Pressão de Ruptura		Raio Mín. de Curv.
Código	Traço	Pol.	mm	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	mm
663	-4	1/4	6,2 a 7,0	13,2	11	210	3.045	840	12.180	50
612	-6	3/8	9,3 a 10,1	17	15	210	3.045	840	12.180	65
666	-8	1/2	12,3 a 13,5	21,1	18,8	210	3.045	840	12.180	90

COMPOSIÇÃO:

Tubo: Borracha sintética NBR.
Reforço: Um trançado de fios de aço de alta resistência.
Cobertura: Borracha sintética NBR modificada.
Temperatura: -40°C a +100°C para óleo.

Aplicação: Circuitos hidráulicos de alta pressão. Específica para fluídos hidráulicos à base de petróleo, gasolina, água, combustíveis diesel, óleos lubrificantes, glicol e óleos minerais.
Terminais recomendados: Standard Premiumflex

ALTA PRESSÃO

MANGUEIRA R17

NORMAS SAE 100R17 | COBERTURA LISA



Medidas		Diâmetro Interno		Diâ. Externo Max.	Diâmetro de Reforço	Pressão Máxima de Trabalho		Pressão de Ruptura		Raio Mín. de Curv.
Código	Traço	Pol.	mm	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	mm
1008315	-4	1/4	6,2 a 7,0	13,2	11	210	3.045	840	12.180	50
1008316	-6	3/8	9,3 a 10,1	17	15	210	3.045	840	12.180	65

COMPOSIÇÃO:

Tubo: Borracha sintética NBR.
Reforço: Um trançado de fios de aço de alta resistência.
Cobertura: Borracha sintética NBR modificada.
Temperatura: -40°C a +121°C.

Aplicação: Circuitos hidráulicos de alta pressão. Específica para fluídos hidráulicos à base de petróleo, gasolina, água, combustíveis diesel, óleos lubrificantes, glicol e óleos minerais.
Terminais recomendados: Standard Premiumflex

SUPER ALTA PRESSÃO

MANGUEIRA R12

NORMAS SAE 100R12 | EN 856 R12 | EN 856 4SP (-16)



Medidas		Diâmetro Interno		Diâ. Externo Max.	Diâmetro de Reforço	Pressão Máxima de Trabalho		Pressão de Ruptura		Raio Mín. de Curv.
Código	Traço	Pol.	mm	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	mm
12628	-6	3/8	9,3 a 10,1	19,5 a 21	16,6 a 17,8	280	4.000	1.120	16.000	125
1007446	-8	1/2	12,3 a 13,5	23 a 24,6	19,9 a 21,5	280	4.000	1.120	16.000	180
694	-10	5/8	15,5 a 16,7	26,6 a 28,2	23,8 a 25,4	280	4.000	1.120	16.000	200
695	-12	3/4	18,6 a 19,8	29,9 a 31,5	26,9 a 28,4	280	4.000	1.120	16.000	240
696	-16	1	25 a 26,4	36,8 a 39,2	34,1 a 35,7	280	4.000	1.120	16.000	300
697	**-20**	**1.1/4**	**31,4 a 33**	**45,4 a 48,6**	**42,7 a 45,1**	**210**	**3.000**	**540**	**12.000**	**420**
698	-24	1.1/2	37,7 a 39,3	51,9 a 55	49,2 a 51,6	175	2.500	700	10.000	500
5730	-32	2	50,8 a 52	65,1 a 68,3	62,5 a 64,8	175	2.500	700	10.000	640

COMPOSIÇÃO:
Tubo: Borracha sintética NBR.
Reforço: Quatro espirais de fios de aço de alta resistência
Cobertura: Borracha sintética NBR modificada.
Temperatura: -40°C a +121°C.

Aplicação: Circuitos hidráulicos de super alta pressão, com alta resistência à pulsos de pressão. Específica para fluídos hidráulicos à base de petróleo.
Terminais recomendados: Standard Premiumflex

SUPER ALTA PRESSÃO

MANGUEIRA R15

NORMAS SAE 100R15 | EN 856 4SP | EN 856 4SH



Medidas		Diâmetro Interno		Diâ. Externo Max.	Diâmetro de Reforço	Pressão Máxima de Trabalho		Pressão de Ruptura		Raio Mín. de Curv.
Código	Traço	Pol.	mm	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	mm
1007448	-12	3/4	18,6 a 19,8	31	20,3	420	6.100	1.680	24.350	265
103551	-16	1	25 a 26,4	38,7	24	420	6.100	1.680	24.350	330
1019854	-20	1.1/4	31,4 a 33	49	32,9	420	6.100	1.680	24.350	445
1019855	-24	1.1/2	37,7 a 39,3	56,5	38,9	420	6.100	1.680	24.350	530
1019871	-32	2	50,8	72,7	-	420	5.075	2.800	40.600	264

COMPOSIÇÃO:
Tubo: Borracha sintética NBR.
Reforço: Quatro espirais de fios de aço de alta resistência até 1" e seis espirais de fios de aço de alta resistência a partir de 1.1/4".
Cobertura: Borracha sintética NBR modificada.
Temperatura: -40°C a +121°C.

Aplicação: Circuitos hidráulicos de super alta pressão, com alta resistência à pulsos de pressão. Específica para fluídos hidráulicos à base de petróleo.
Terminais recomendados: Interlock Premiumflex

SUPER ALTA PRESSÃO

MANGUEIRA 4SP

NORMAS DIN 20023 4SP | EN 856 4SP | ISO 3862



Medidas		Diâmetro Interno		Diâ. Externo Max.	Pressão Máxima de Trabalho		Pressão de Ruptura		Raio Mín. de Curv.
Código	Traço	Pol.	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	mm
1017647	-12	1/2	12,6 a 13,5	23,8 a 25,4	415	6.000	1.780	25.815	230
1017648	-16	5/8	15,8 a 16,7	27,4 a 29,0	350	5.100	1.660	24.076	250

COMPOSIÇÃO:

Tubo: Borracha sintética NBR.
Reforço: Quatro espirais de fios de aço de alta resistência.
Cobertura: Borracha sintética NBR modificada.
Temperatura: -40°C a +100°C.

Aplicação: Circuitos hidráulicos de super alta pressão, com alta resistência à pulsos de pressão. Específica para fluídos hidráulicos à base de petróleo.
Terminais recomendados: Standard Premiumflex

SUPER ALTA PRESSÃO

MANGUEIRA 4SH

NORMAS DIN 20023 4SH | EN 856 4SH | ISO 3862



Medidas		Diâmetro Interno		Diâ. Externo Max.	Diâmetro de Reforço	Pressão Máxima de Trabalho		Pressão de Ruptura		Raio Mín. de Curv.
Código	Traço	Pol.	mm	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	mm
11351	-19	3/4	19,1 a 19,8	31,4 a 33,0	27,6 a 29,2	420	6.100	1.680	24.400	280
16648	-25	1	25,5 a 26,4	37,5 a 39,9	34,4 a 36,0	380	5.500	1.520	22.000	340
16647	-31	1.1/4	32,0 a 33,0	43,9 a 47,1	40,9 a 42,9	325	4.700	1.300	18.800	460
16649	-38	1.1/2	38,2 a 39,3	51,9 a 55,1	47,8 a 49,8	290	4.200	1.160	16.800	560
17821	-51	2	50,6 a 52,0	66,5 a 69,7	62,2 a 64,2	250	3.600	1.000	14.400	700

COMPOSIÇÃO:

Tubo: Borracha sintética NBR.
Reforço: Quatro espirais de fios de aço de alta resistência.
Cobertura: Borracha sintética NBR modificada.
Temperatura: -40°C a +100°C.

Aplicação: Circuitos hidráulicos de super alta pressão, com alta resistência à pulsos de pressão. Específica para fluídos hidráulicos à base de petróleo.
Terminais recomendados: Interlock Premiumflex

CATÁLOGO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS

Premiumflex

PREMIUM PLUS

FALE COM A PREMIUMFLEX

51 3013 2351

Jean@premiumflex-rs.com.br

MANGUEIRAS / CONEXÕES / CONJUNTOS HIDRÁULICOS